

產品立項專家評審意見書

磁吸多功能 USB-C Hub 支架 OEM 立項案

(對標 TwoPan T11 · 公模貼牌 · 台灣眾籌首發)

評審形式：五領域專家獨立平行評審 → 彙整共識與放行條件

評審日期：2026 年 7 月 23 日

評審基礎文件：《磁吸 Hub OEM 立項評估報告》（NRE 另列口徑版）

一、評審總覽

本次評審由五個領域的專家視角獨立進行，各自僅依據立項評估報告內容出具意見，互不影響。結果高度一致：五位專家全數給出「有條件 GO」，平均評分 6.0/10——方向與驗證邏輯獲得肯定，但「時程樂觀、公模護城河薄弱、現金流錯位」三大問題被多位專家獨立點名，須在簽約前完成對應修正。

評審視角	評分	一句話總評	結論
供應鏈製造	6.5	方向正確、數字有做功課，但時程與獨供條款過度樂觀	有條件 GO
眾籌行銷	5.5	財務結構尚可，但品類疲勞加比價劣勢，成敗全繫於預熱名單品質	有條件 GO
財務 (CFO)	6.0	模型結構清楚、損平點低，但現金流時序過度樂觀	有條件 GO
法規與品質	6.0	規劃有基本骨架，但時程過度樂觀且 IP 與品質關卡偏鬆	有條件 GO
產品策略	5.5	驗證邏輯成立，但產品無護城河，成敗取決於速度與行銷執行	有條件 GO

二、跨專家共識問題（被兩位以上專家獨立點名）

2.1 時程過度樂觀（供應鏈、法規、行銷一致點名）

原時程未計中國十一長假（實損 8-10 個工作天）與 Q4 空運艙位漲價，「9 月試產 → 12/5 到港」幾乎零緩衝。

BSMI「8 月送測、10 月底取證」是一次過測的最佳情境；台灣認可實驗室須重測（CB/CE/FCC 僅供參考），一旦整改複測，整案斷鏈。

眾籌頁面屬販售行為——取證前上線眾籌有違規踩線風險，10 月上線與取證時點高度重疊。

共識修正：對外交付承諾改為 12 月底-2027 年 1 月中；8

月中前送測並預留一次整改週期；上線時點壓在取證後，或頁面明確標示預購性質。

2.2 公模護城河薄弱（供應鏈、行銷、產品策略一致點名）

「同模獨供 6-12

個月」對公模廠幾無執行力（換殼再賣防不了），不可作為立項前提，僅能當談判籌碼。

同模低價品 3-6 個月內必現；贊助者一搜蝦皮即見千元內同規格品，早鳥優惠正當性瓦解——比價是本案最致命的行銷風險。

零售價 NT\$2,290 已貼近 Satechi 下緣，公模質感撐不起，實際成交價恐回落 1,690-1,890。

共識修正：爭取「改色改刻／外觀件小改模」的最低限度獨佔（成本略增）；零售價下修至 NT\$1,990；行銷敘事避開規格戰，聚焦單一強場景與在地保固。

2.3 現金流錯位與模型漏項（財務點名，供應鏈呼應）

最大資金缺口在 11 月中下旬：前期投入已全數投出，量產 70% 尾款（約 24 萬）須「出貨前」付清，但平台結案後 7-14 個工作天才撥款——「尾款由撥款支應」的原假設不成立。

含 NRE 的最壞情境資金缺口約 NT\$133 萬（80 + 29 + 24），遠高於報告所列 41-80 萬。

模型漏項：營業稅與發票成本、退款率 2-5%、美元匯損 1-2%、保固準備（5% 備品同時吃保固與零售恐不足）、保守情境庫存跌價。

共識修正：與廠商重談尾款為出貨後 T/T 15–30 天（或降至 50%）；備妥約 130 萬自有資金或過橋額度；模型補入稅務、退款 3%、匯損 2% 重算。

三、專家個別意見（全文）

專家 A | 供應鏈製造（15 年深圳／東莞 3C 週邊經驗）

評分與結論：6.5／10・有條件 GO

- 成本檢驗：IC 組 US\$3.6–5.2 高估——VL817 + PS176 等級 HDMI 橋接 + GL823K + PD 協議 IC 實際約 US\$2.8–3.8；報告 BOM 上緣 14.3 與 EXW 報價 8.5–13 自相矛盾，公模廠真實 BOM 約 US\$7.5–9.5。1,000 台 EXW 可談到 US\$8.5–10；500 台試產單多數廠加價 10–15%。落地 NT\$420 在 Q4 空運旺季偏緊，建議抓 NT\$450。
- 盲點一：時程未計十一長假（實損 8–10 工作天）與 Q4 艙位漲價，9 月試產到 12/5 到港幾乎零緩衝；BSMI 約 4–6 週且與量產平行跑，一旦複測整案斷鏈。
- 盲點二：「同模獨供 6–12 個月」對公模廠幾無執行力，換殼再賣防不了，勿當護城河。
- 盲點三：公模廠慣性換料——IC 改國產替代、N52 磁鐵降 N45；鎖料號若無封樣加拆機 IQC 比對，形同虛設。
- 建議：(1) 眾籌交付承諾改 2027 年 1 月中，換取 PP 驗證通過後才下量產單的緩衝；(2) 合約附 BOM 鎖定清單與雙方封存金樣，驗貨納入拆機抽驗、磁吸力實測（≥800g）與 100W 負載熱測（殼溫 ≤45°C）；(3) 試產樣提前送 BSMI，並索取同方案既有 CE/FCC 報告預篩 EMC 風險。

專家 B | 眾籌行銷（30+ 檔台灣募資操盤經驗）

評分與結論：5.5／10・有條件 GO

- 轉換假設檢驗：CPA ≤ NT\$50 收表單名單可行，但純名單轉贊助率經驗值僅 3–8%——4,500 筆約產出 150–350 單，離基準 900 台甚遠（名單通常只貢獻首週四至五成訂單）。均價 1,450–1,520 合理，惟眾籌價 1,690 已高於 UGREEN 零售上限。真正該管理的指標是「每贊助者成本」，經驗值 NT\$600–900。
- 盲點一：比價風險致命——贊助者一搜蝦皮即見千元內同規格公模品，早鳥優惠正當性瓦解。
- 盲點二：Hub 品類在嘖嘖已明顯疲勞，近兩年同類案多停在數十萬規模，難複製 T11 小額目標的高達成率光環。
- 盲點三：12 月出貨撞 Q4 產能物流高峰，延遲將重創品牌首役信任。
- 建議：(1) 預熱改「付訂金 100 元抵 300 元」鎖單——訂金名單轉換率可達 30–50%，以訂金數重估三情境；(2) 敘事別打規格，主打台灣品牌、在地一年保固到府換新與磁吸支架情境，上線前安排 10–15 位 3C／辦公 KOL 實測開箱；(3) 天期縮至 30 天、超早鳥擴至 300 名、配 LINE 社群倒數，確保首 48 小時破 60 萬門檻觸發平台流量飛輪。
- 止損線：訂金未達 800–1,000 筆不上線；低於 500 筆轉電商預購。

專家 C | 財務（消費電子新創 CFO）

評分與結論：6.0／10・有條件 GO

- 漏項檢查：(1) 5% 營業稅與發票成本未列；(2) 退款率（眾籌常見 2–5%）；(3) EXW 美元計價匯損約 1–2% 未提列；(4) 保固與 DOA 換貨準備——5% 備品同時吃保固與零售恐不足；(5) 保守情境 400 台仍須下單 MOQ 500，庫存跌價風險；(6) NRE 不入本檔損益是口徑選擇，但 14–29 萬仍是真實現金流出，資金規劃不得排除。

– 現金流時序：最大缺口在 11 月中下旬——前期 41–80 萬已全數投出，量產 70% 尾款約 24 萬須「出貨前」付清，而平台結案後 7–14 個工作天才撥款；「尾款由結案撥款支應」的假設不成立。含 NRE 最壞情境缺口約 $80 + 29 + 24 \approx 133$ 萬。

– 建議：(1) 與代工廠重談尾款為出貨後 T/T 15–30 天或降至 50%，消除撥款錯位；(2) 啟動前備妥至少 130 萬自有資金或過橋額度；(3) 模型補入營業稅、退款 3%、匯損 2% 重算三情境，保守情境改以含 NRE 口徑呈現，並設預熱名單門檻作為止損點。

專家 D | 法規與品質 (BSMI/IP/QA)

評分與結論：6.0/10 · 有條件 GO

– 法規檢驗：USB Hub 屬 BSMI 應施檢驗資訊類產品 (EMC 依 CNS 13438，無內建電源通常免安規)，驗證登錄可行；但 CB/CE/FCC 報告僅供參考，須由台灣認可實驗室重測，「8 月送測、10 月底取證」屬一次過測的最佳情境。免 NCC 判斷成立 (無 RF)。

– 遺漏三項：商品標示法之中文標示與進口商資訊；N52 強磁應加兒童誤食與心律調節器警語；眾籌頁面屬販售行為，取證前不得販售——10 月上線與取證時點高度重疊，踩線風險大。

– IP 評估：公模「無侵權聲明」實務效力薄弱——跨境求償困難、方案廠賠償能力有限，且公模一模多賣，可能已有他人在台搶註設計專利；TwoPan 若在台申請設計專利，「不複製外觀」不足以免責，近似即可能侵權。應自行在 TIPO 做設計專利 FTO 檢索，並要求方案廠提供模具權屬與專利證明。

– 品質漏洞：(a) PD 誘騙與協議相容未列——100W 直通扣自耗後的實際可用瓦數、E-marker 線材相容、與各廠充電器握手異常；(b) 4K60 僅測輸出瞬間，未測滿載長時間熱衰減下的 HDMI 訊號劣化；(c) 磁陣對信用卡／悠遊卡消磁及對 SD 卡影響未驗證；主功能缺陷 AQL 2.5 偏鬆，應收緊至 1.0。

– 建議：(1) 8 月中前送測並預留一次整改週期，上線壓在取證後或明確標示預購；(2) 簽約前完成台灣設計專利 FTO 檢索，合約提高侵權賠償上限並加列貨款保留條款；(3) 增加 PD 相容矩陣、48 小時滿載老化與磁害驗證，功能缺陷 AQL 收緊至 1.0。

專家 E | 產品策略 (USB-C/MagSafe 配件市場)

評分與結論：5.5/10 · 有條件 GO

– 需求檢驗：MacBook + iPhone 雙持族在行動辦公、手機當 webcam／副屏、桌面理線等場景確有痛點，「磁吸×Hub」是情境交集的真需求，非偽組合；惟台灣可觸及核心客群估僅數千至低萬人——足以撐起一檔眾籌，難撐長期零售動能。

– 差異化可持續性：公模 + 品牌包裝的窗口期僅約 3–6 個月；同模品殺到千元內後，NT\$2,290 已貼近 Satechi 下緣、公模質感撐不起此價，實際成交價恐被迫回到 1,690–1,890。

– 戰略評價：「先公模驗證、後私模二代」方向正確，但眾籌成績驗證的是行銷力與價格帶，對真實需求規模的推論有限。替代方案：爭取台灣區域獨家窗口 + 改色改刻的半私模，成本略增即可取得最低限度獨佔，比純公模更有驗證價值。

– 建議：(1) 合約鎖定供應商 6 個月內不供台灣同業，並做外觀件小改模；(2) 零售價下修至 NT\$1,990，以編織線、收納包等加價購拉高客單與毛利；(3) 行銷聚焦「iPhone 接續互通攝影／視訊會議」單一強場景，結案時回收使用情境問卷，作為二代私模規格依據。

- 底線：若區域獨家窗口與價格防禦方案皆不可得，NO-GO。

四、評審後修正的關鍵參數

參數	原立項報告	專家修正後
落地成本（1,000 台級）	NT\$420／台	NT\$450／台（Q4 空運旺季）
EXW 議價目標（1,000 台）	US\$9.5–11.5	US\$8.5–10（真實 BOM 約 US\$7.5–9.5）
對外交付承諾	2026 年 12 月中	12 月底–2027 年 1 月中（保留緩衝）
上線時點	10 月上旬	BSMI 取證後（或明確標示預購性質）
未來零售價	NT\$2,290	NT\$1,990（防同模低價品比價）
預熱機制	免費名單（CPA ≤50）	訂金制（100 抵 300），轉換率 30–50%
上線門檻	名單 3,000 筆	訂金 800–1,000 筆（<500 筆轉電商預購）
前期資金準備	NT\$41–80 萬	約 NT\$130 萬（含 NRE 與尾款錯位緩衝）
功能缺陷驗貨標準	AQL 2.5	AQL 1.0（外觀維持 2.5）
天期	35–45 天	30 天（集中火力）

五、立項放行條件（Gate Checklist）

五位專家一致結論為「有條件 GO」。彙整各專家前置條件如下，全數達成方可簽約放行：

#	放行條件	負責節點	期限
G1	TIPO 設計專利 FTO 檢索完成、無阻卻性近似案；方案廠提供模具權屬與無侵權擔保文件	IP／法務	簽約前
G2	樣品比測通過：PD 相容矩陣、4K60 長時間熱衰減、磁害（信用卡／悠遊卡／SD）、磁吸力 ≥800g、殼溫 ≤45°C	品質	8/25
G3	合約條款落地：BOM 鎖料 + 雙方封存金樣 + 拆機抽驗、尾款改出貨後 T/T 15–30 天（或降 50%）、6 個月不供台灣同業 + 外觀件小改模	採購／法務	8/31
G4	BSMI 8 月中前送測，時程含一次整改緩衝；上線時點壓在取證後或標示預購	法規	8/15
G5	自有資金或過橋額度 ≥ NT\$130 萬到位	財務	8/31
G6	財務模型補入營業稅、退款 3%、匯損 2%、落地成本 450 重算，三情境仍為可接受報酬	財務	8/31
G7	預熱採訂金制；上線前訂金 ≥800 筆（<500 筆轉電商預購止損）	行銷	9/30

任一條件未達成：G1–G4 未過 → 順延至 2027 農曆年前檔期或更換方案廠；G5–G6 未過 → 縮小規模（僅試產 500 台、目標下修）；G7 未過 → 轉電商預購，不上眾籌。

六、評審總結論

一致結論：有條件 GO（5／5 位專家），平均評分
6.0／10。立項方向與「低風險驗證 + 建品牌」邏輯獲得肯定，但執行假設多處樂觀。

三大核心修正：時程後移（交付改 12 月底-1 月中、上線壓在 BSMI
取證後）、護城河補強（小改模 + 區域獨供 + 零售價下修 1,990）、資金備足（130 萬，解決 11
月尾款與撥款錯位）。

成敗關鍵指標從「名單數」改為「訂金數」：訂金 800 筆以上才上線，是本案最有效的風險開關。

對原「9 月預熱、12 月出貨」目標的最終判定：預熱 9 月不變；12
月出貨改列「挑戰目標」，對外承諾以 12 月底-1 月中為準——寧可少賣、不可跳票。

說明：本意見書之「專家」為五個獨立領域視角的 AI 評審代理，基於立項評估報告與產業通則出具意見，非具名人類顧問；引用數字屬經驗區間，執行前應以實際報價與檢測結果驗證。